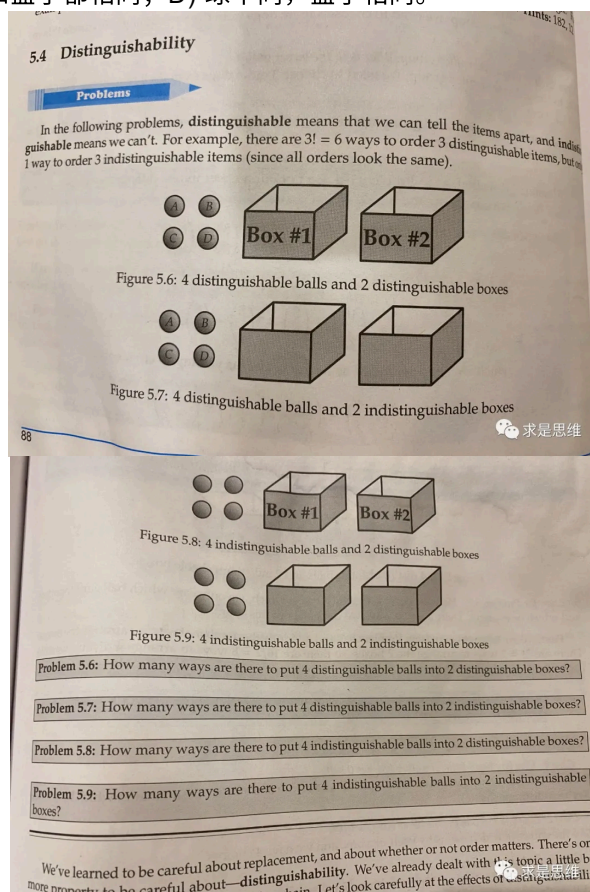


球和盒子——动态规划，递归及动手解决问题

原创 王占禄 求是思维 2022年1月3日 13:20

前些天孩子在读AoPS的组合数学书，有一个章节搞的她很糊涂，就过来问我。这一节提到了一个经典组合问题，就是把球放到盒子里的方法数。题目包括了四种情况：A) 球和盒子都是不同的；B) 球相同，盒子不同；C) 球和盒子都相同；D) 球不同，盒子相同。



我一看这个问题很好啊，系统性的总结了所有情况，这也是我希望孩子们能够做到的。就是解决一个问题之后不要着急去解决下一个，而是应该系统化和通用化，把特殊问题的方案推广到一般问题上。

但是为什么会觉得糊涂呢？我仔细看了一下，原来根子出现在解决方案上面。四道问题给的是不同的解决方案。这里说一句：用不同方案解决问题也是我非常鼓励孩子们做的事情。同一个问题，可能有多种解法，需要把可能的解法都探索一遍，这样可以从不同角度来看同一个问题，然后找到最适合问题的解法，这也是一个非常重要的能力。总而言之，一题多解和多题一解都是很好的。

然而这本书的问题是系统化问题，但是却并没有系统化问题的解决方案，这些问题就仿佛是被强行粘合到一起，相互之间看着有关系，但是却找不到内在联系。等到练习的部分，只是简单的增加了一点球和盒子的数目确保孩子还是能自己算出来，但是仍然没有揭示本质关系，那难怪她会糊涂了。

（AoPS introduction系列虽然是美国孩子学习数学的四大名著，但是槽点实在是挺多的，以后还会写到）

所以我就跟孩子坐到一起，讨论了一下解决组合问题的一些基本思路。这很简单，孩子想都不用想就能说出来，毕竟这个原则这么多年来一直在不停的翻来覆去的教育：从小做起。之前没有想到，是因为题目给的数字太简单了，让人直接就能算出来，反而忽略探索的过程了。

题目：4个球，2个盒子。

A) 球和盒子都是不同的。

书里给的做法：对每个球来说有两种选择，所以总共有 $2^4=16$ 种。

这个做法非常直接，但现在我们要通式化：假设有 m 个盒子，你已经放好了 $n-1$ 个球，那么放 n 个球的方法数和 $n-1$ 个球的有什么关系？

这个也很简单，从递归的角度来说，就是：

$$f(m, n) = m * f(m, n - 1)$$

$$f(m, 0) = 1$$

求是思维

就像这张图一样：

球 盒子	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	0	1	2	3
2	0	1	4	9
3	0	1	8	27
4	0	1	16	81

求是思维

图示：

- 蓝色格子的表明相应盒数和球数的放置方法数。
- 红色格子是蓝色的构成部分，但是要乘以相应的盒数。
- 黄色格子是蓝色的构成部分，直接加入即可。
- 灰色格子是初始值。
- 所有负数输入的值都是0，以下不再单独说明。

似乎也没什么差别啊，那么我们再往下看。

B) 球相同，盒子不同。

书里给的做法：直接统计一号盒子的球的个数，因为剩下的球都可以放到二号盒子里。这个做法其实和我们的目标有点类似，但是作者没有展开。孩子因为接触过类似题目，知道把盒子和球一起排列就可以，所以给出了通解就是m个盒子n个球的时候是 $C(m+n-1, n)$ 。

我跟孩子进一步讨论了一下，如果你已经做出了一部分球和盒子的方法数，怎样用这些信息，来得到更多的球和盒子的方法数？这个和书里的做法类似，就是按照最后一个盒子的内容来算就好了。盒子里没有球，一个球，两个球。。最后得出这个公式：

$$f(m, n) = \sum_{k=0}^n f(m-1, k)$$

$$f(0, 0) = 1$$

求是思维

和这个表格：

球 盒子	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	0	1	2	3
2	0	1	3	6
3	0	1	4	10
4	0	1	5	15

求是思维

C) 球和盒子都相同。

书里给的做法：只需要讨论如何把4个球分成两组。只有三种做法。这个是对的。但是多了之后如何做？完全没有解释。

我和孩子讨论了一下：用同样的办法，你做出了一部分，怎么做更大的数目？因为有前面的经验了，这个她倒是很容易就想出来：如果m个盒子都有球，那么每个盒子先放一个，就变成了m个盒子里n-m个球的方法数，如果只有m-1个盒子有球，那么就变成了m-1个盒子里放n-m+1个球的方法数。这样分类，可以保证不重不漏，最后得到这个公式：

$$f(m, n) = \sum_{k=0}^n f(m-k, n-m+k)$$

$$f(0, 0) = 1$$

求是思维

和这个表格：

球 \ 盒子	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
2	0	1	2	2
3	0	1	2	3
4	0	1	3	4

求是思维

D) 球不同，盒子相同。

书里给的做法：第一，是把A的方法数目除2，但是自己也声明了这种方案不适用于多于两个盒子的情况。第二，分类讨论，一个盒子的球的数目是4，3，2。。。这个地方是我觉得最崩溃的。因为他的两个方案真的是只针对两个盒子有用。

之所有把这个情况放到最后讨论，是因为它有一点特殊。因为盒子不可分辨，所以你选择放第n个球的时候，如果前面有多个空盒子，那么你放到哪个空盒子里，其实是没有区别的。所以这里我给孩子了一点提示：直接求m个盒子和n个球没法推导，那么是否可以求确保m个盒子里没有空盒子（每个盒子至少有一个球）的情况呢？有了这个提示，就容易多了，很快就找到规律：最后一个球自己占一个盒子的话，就是把n-1个球放到m-1个盒子的情况。如果最后一个球自己不单独占一个箱子，那么就是前面n-1个球占m个盒子，然后第n个球可以放到m个盒子中的任何一个。所有的方法综合就是n个球放到0,1,2,...m个盒子的数目加起来。于是就得到这个公式：

$$g(m, n) = m * g(m, n-1) + g(m-1, n-1)$$

$$g(0, 0) = 1$$

$$g(0, n) = 0 \quad (n \geq 1)$$

$$f(m, n) = \sum_{k=0}^m g(k, n)$$

求是思维

和这个表格：

球 \ 盒子	0	1	2	3
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
2	0	1	1	0
3	0	1	3	1
4	0	1	7	6

求是思维

这里注意一个有趣的现象：第一行除了第一列之外都是0（其他表格第一行都是1），这是因为将0个球放到 $m(m > 0)$ 个盒子里又保证每一个盒子都有球是不可能的，这也是为什么右上角会有一个大大的都是0的三角形。

所有问题都分析了一遍，可以看出书上答案最大的缺陷是只针对特例给出方案，但是没有领着孩子把在简单的问题中学到的经验总结成规律来解决难问题。经过这次总结，孩子觉得这下逻辑很清晰了，又强化了逢事动手的概念，我也希望她能从这次的总结中有所收获。有的问题是可以通过数学方案直接推导出数学表达式（A和B），但是有的问题却没有办法直接拿到简单的表达式（C和D）。但是不管怎样，组合问题的最大特点就是可以用递归和动态规划从小构建大，所以绝大部分问题，都是从小的部分开始试验一下，然后找到小到大的规律（递推公式）来解决。这的确是套路，但是这难道不正是我们探索自然界奥秘的基本方法吗？这样的套路，多一点我觉得是没有什么问题的。美国的数学竞赛，现在有了越来越多看似复杂，但是如果你能够静下心来，从小到大一点一点的实验和寻找规律，还是可以轻松解决的问题。我觉得这是一个可喜的现象。因为这样的问题对动手探索和总结要求很高，可以帮助她们锻炼未来解决实际问题的能力。

求是数学

希望在奥数被曲解的时代，还原数学的本色，与青少年一起探索数学，喜欢数学，重新发现数学的乐趣和精神。